



기능 명세서

📅 생성일 @2026년 1월 14일

기능 명세서

🔍 페이지 구분	≡ 주기능	Aa 상세 기능	≡ 설명	🔍 MVP 여부	≡ 비고	🔍 연결 요구 사항
시작 페이지/로그인	로그인	<u>로그인 실패</u>	인증 실패 시 오류 메시지를 표시한다.	MVP	인증/보안 필요	
시작 페이지/로그인	계정 복구	<u>로그인/비밀번호 찾기 안내</u>	계정 분실 시 복구 방법(이메일/SMS 등)을 안내한다.	Post-MVP		
시작 페이지/로그인	로그인	<u>아이디/비밀번호 로그인</u>	아이디/비밀번호 입력 후 인증을 수행하고 로그인한다.	MVP		FR-AUTH-01
회원가입	회원가입	<u>가입 실패 처리</u>	입력 오류/중복 등 실패 사유를 안내한다.	MVP		
회원가입	회원가입	<u>신규 사용자 등록</u>	입력값 검증 및 중복 확인 후 회원가입을 처리한다.	MVP	API 필요	
회원가입	회원가입	<u>회원가입 정보 입력</u>	아이디/비밀번호/닉네임 등 필수 정보를 입력	MVP		
마이페이지	랭킹	<u>멀티 모드 랭킹 조회</u>	멀티 모드 플레이 결과를 기반으로 팀 랭킹을 조회한다.	Post-MVP		
마이페이지	랭킹	<u>싱글 모드 랭킹 조회</u>	싱글 모드 플레이 결과를 기반으로 사용자 랭킹을 조회한다.	Post-MVP		

☉ 페이지 구분	≡ 주 기 능	Aa 상 세 기 능	≡ 설명	☉ MVP 여부	≡ 비고	기 연 결 요 구 사 항
마이페이지	기록	<u>제출 코 드 조회</u>	본인의 제출 코드 히 스토리를 조회한다.	Post-MVP	리플레 이 기능 가능	
마이페이지	회원 정보	<u>회원 정 보 수정</u>	닉네임/프로필 정보 를 수정한다.	MVP		
모드 설정	모드 선택	<u>싱글/멀 티 모드 선택</u>	사용자가 싱글 또는 멀티 모드를 선택할 수 있다.	MVP	로그인 했을 때 만 가능	
[싱글] 로비	테마 진행 도	<u>테마 진 행도</u>	테마 완료 여부를 도 장(스탬프) 형태로 표시한다.	MVP		
[싱글] 로비	방 생 성	<u>테마 선 택하기</u>	사용자는 테마 목록 에서 원하는 테마를 선택한 후 방을 생성 한다.	MVP		
[싱글] 게임 설정	게임 설정	<u>게임 설 정 선택</u>	사용자는 포지션/언 어프레임워크를 선 택한다.	MVP		
[멀티] 로비	방 입 장	<u>초대 코 드 입력</u>	사용자는 공유받은 초대 코드를 입력하 여 멀티 방에 참여할 수 있다.	Post-MVP		
[멀티] 로비	테마 탐색	<u>테마 상 세 보기</u>	사용자는 테마 상세 정보를 열어 테마의 설명 및 난이도를 확 인할 수 있다.	Post-MVP	실시간 갱신 (WS) 고려	
[멀티] 게임 설정	게임 설정	<u>게임 설 정 선택</u>	사용자는 방이름/테 마/언어프레임워크 를 선택 후 방을 생 성한다.	Post-MVP		
[멀티] 대기방	방 코 드	<u>방 코드 복사</u>	방장은 방 코드를 복 사해서 다른 사용자 를 초대한다.	Post-MVP	권한 체 크	
[멀티] 대기방	방 정 보	<u>방 정보 조회</u>	방 이름/테마/난이 도/설정값을 제공한 다.	Post-MVP	권한 체 크	

☉ 페이지 구분	≡ 주기능	Aa 상 세 기능	≡ 설명	☉ MVP 여부	≡ 비고	기 연결 요구 사항
[멀티] 대기방	게임 시작	<u>게임 시작</u>	방장이 게임 시작을 수행한다.	Post-MVP	권한 체크	
[멀티] 대기방	준비 상태	<u>Ready 상태 변경</u>	참가자가 준비 상태를 변경하고 상태를 공유한다.	Post-MVP	게임 시작 조건	
[멀티] 대기방	참가자 관리	<u>참가/퇴장 처리</u>	입장/퇴장 시 참가자 상태를 동기화한다.	Post-MVP	WS 이벤트 핵심	
[멀티] 대기방	참가자 관리	<u>참가자 목록 표시</u>	방 참가자 리스트를 표시한다.	Post-MVP	실시간 갱신	
문제 선택	[멀티] 준비	<u>준비 처리</u>	각 사용자는 준비 버튼을 누르고, 모두 준비가 되었을 경우 문제 풀이를 시작한다.	Post-MVP	권한 체크	
문제 선택	[멀티] 문제 선택	<u>문제 선택</u>	사용자는 문제를 선택할 수 있다.	Post-MVP	권한 체크	
문제 선택	[싱글] 문제 선택	<u>문제 선택</u>	사용자는 문제를 선택할 수 있다.	MVP	권한 체크	
게임 화면	문제 진행도	<u>문제 완료 상태 갱신</u>	문제 해결 성공 시 해당 문제 완료 상태를 갱신하고 도장을 활성화한다.	MVP		
게임 화면	제출/채점	<u>제출 결과 처리</u>	제출 후 성공/실패 여부를 판정하고 결과를 처리한다.	MVP		
게임 화면	코드 에디터	<u>언어/프레임워크 코드 전환</u>	멀티 프레임워크 사용 시 코드 파일을 전환할 수 있다.	Post-MVP		

㉠ 페이지 구분	≡ 주기능	Aa 상 세 기능	≡ 설명	㉠ MVP 여부	≡ 비고	기 연결 요구 사항
게임 화면	디버깅 정보 제공	<u>디버깅 정보 탐색</u>	탭 전환/스크롤 등으로 디버깅 정보를 확인할 수 있다.	MVP		
게임 화면	디버깅 정보 제공	<u>에러 상황 설명 제공</u>	에러 발생 조건/상황을 텍스트로 제공한다.	MVP		
게임 화면	디버깅 정보 제공	<u>에러 로그 표시</u>	문제에 포함된 에러 로그를 제공한다.	MVP		
게임 화면	게임 상태	<u>중도 포기</u>	게임 중 나가기/포기 기능을 제공한다.	Post-MVP	패널티 가능	
게임 화면	힌트	<u>힌트 제공</u>	힌트 1/2/3 등을 제공한다.	Post-MVP	조건(시간/점수) 필요	
게임 화면	음성	<u>음성 유지</u>	게임 시작 후에도 WebRTC 음성을 유지한다.	Post-MVP	WebRTC 유지	
게임 화면	채팅	<u>게임 중 채팅</u>	게임 진행 중 팀 채팅을 지원한다.	MVP	대기방과 동일 채널 여부 결정	
게임 화면	실시간 UI	<u>타이머 동기화/표시</u>	남은 시간을 서버 기준으로 동기화하여 표시한다.	MVP	서버 기준 동기화	
게임 화면	제출/채점	<u>제출</u>	코드 제출을 수행한다.	MVP	승패 판정 연결	
게임 화면	코드 에디터	<u>코드 에디터 제공</u>	코드 편집 기능을 제공한다(Monaco Editor).	MVP		
최종 결과 화면	결과 표시	<u>실패 원인 표시</u>	실패 원인(에러 로그 등)을 제공한다.	MVP		

㉠ 페이지 구분	≡ 주기능	Aa 상세 기능	≡ 설명	㉠ MVP 여부	≡ 비고	기 연결 요구 사항
최종 결과 화면	결과 표시	<u>실패 결과 표시</u>	실패 시 문제/난이도/시간/남은 목숨 등 결과를 표시한다.	MVP		
최종 결과 화면	로딩	<u>개발 TMI 표시</u>	로딩 중 개발 관련 지식/문구(한 문장)를 표시한다.	MVP		
최종 결과 화면	로딩	<u>채점 진행률 표시</u>	AI/채점 진행 상태를 표시한다.	MVP		
최종 결과 화면	결과 표시	<u>성공 결과 표시</u>	성공 시 문제/난이도/시간/총점 등 결과를 표시한다.	MVP		
최종 결과 화면	재시작	<u>다시하기</u>	동일 문제로 다시 플레이를 시작한다.	MVP	빠른 재도전	